

## Actividad: Explorar la Plataforma de Cómputo en la Nube Microsoft Azure

### Objetivo:

Explorar la plataforma Microsoft Azure, mediante la identificación de sus principales servicios para comprender su modelo de funcionamiento, costos y ventajas para las organizaciones.

### Parte 1. Introducción a Microsoft Azure

Investigar:

- ¿Qué es Microsoft Azure?
- Definición del servicio
- Quién lo desarrolló
- Año de lanzamiento
- Posición en el mercado de la nube
- Modelo de servicios en la nube
- Explicar cómo Azure implementa:
  - IaaS (Infrastructure as a Service)
  - PaaS (Platform as a Service)
  - SaaS (Software as a Service)
- Centros de datos de Azure
- Qué son las regiones
- Qué es una zona de disponibilidad
- Cómo se distribuyen globalmente

### Parte 2. Creación de cuenta y acceso a Azure

Investigar:

- ¿Cómo crear una cuenta en Azure?
- ¿Qué tipo de cuentas existen?
- Azure Free
- Azure Student
- Azure Enterprise
- ¿Qué beneficios ofrece la cuenta de estudiante?
- Créditos disponibles
- Duración
- Servicios gratuitos
- Requisitos para crear una cuenta.

### Parte 3. Exploración del Portal de Azure

Acceder al portal: <https://portal.azure.com>

Identificar y describir las siguientes secciones:

- Dashboard
- Resource Groups
- Virtual Machines
- Storage Accounts
- Networking
- App Services
- SQL Databases
- Security Center

Explicar para qué sirve cada uno.

### Parte 4. Creación de recursos en Azure

Investigar cómo se crean los siguientes recursos:

- Máquina Virtual (Virtual Machine)
- Sistema operativo disponible
- Tamaños de máquina
- Configuración básica

Base de datos SQL en Azure

- Características
- Ventajas
- Almacenamiento en la nube (Storage Account)
- Blob Storage
- File Storage
- App Service

Para aplicaciones web

- Engrajes soportados

### Parte 5. Costos del servicio

I

Investigar y explicar:

- ¿Cómo funciona el modelo de pago de Azure?
- Explicar los siguientes conceptos:
  - Pay as you go
  - Reservas
  - Facturación por consumo

Investigar el costo aproximado de:

- Una máquina virtual básica
- Almacenamiento en la nube
- Base de datos SQL
- Herramientas para calcular costos: <https://azure.microsoft.com/pricing/calculator>

## Parte 6. Seguridad en Azure

Investigar:

- ¿Qué es Microsoft Defender for Cloud?
- ¿Qué es Azure Active Directory?
- ¿Cómo se protege una máquina virtual?
- ¿Qué mecanismos de seguridad ofrece Azure?

## Parte 7. Ventajas del uso de Azure

Explicar al menos 5 ventajas del uso de Azure para organizaciones, por ejemplo:

- Escalabilidad
- Disponibilidad global
- Reducción de costos en infraestructura
- Integración con productos Microsoft
- Seguridad y respaldo de datos

## Parte 8. Desventajas o riesgos

Investigar al menos 3 posibles riesgos:

- Dependencia del proveedor
- Costos mal administrados
- Dependencia de internet
- Complejidad de configuración

## Producto de la actividad

Entregar un reporte en PDF que incluya:

- Introducción
- Desarrollo de los puntos solicitados
- Capturas de pantalla del portal de Azure
- Conclusiones
- Referencias
- Evidencia mínima requerida

El reporte debe incluir:

- Captura del dashboard de Azure
- Captura de creación de recurso
- Captura del calculador de precios